Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello febbraio 2023

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta passante per i punti $A = (2, 1, 0)$ e $B = (0, 2, -3)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + z - 3 = 0 \\ y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'? [2 punti]
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (1, 2, -1)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'. [4 punti]

Soluzione

1. Sghembe e perpendicolari.
2. $\pi : -2x + y - 3z - 3 = 0$,
   $P = \left(\frac{8}{7}, \frac{10}{7}, -\frac{9}{7}\right)$.
   La distanza è $2\sqrt{2}$.

Svolgimento

1. La direzione della retta r è data dal vettore $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB} = (-2, 1, -3)$. Equazioni parametriche per r sono dunque

$$\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = -3t \end{cases}$$

   Ponendo il parametro $s = z$, otteniamo equazioni parametriche per la retta r':

$$\begin{cases} x = 3 - s \\ y = -1 + s \\ z = s \end{cases}$$

   Da ciò si deduce che il vettore direzionale della retta r' è $\mathbf{w} = (-1, 1, 1)$.

Dal momento che $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = (-2)(-1) + (1)(1) + (-3)(1) = 0$ possiamo dedurre che i due vettori, e quindi le due rette r ed r', sono perpendicolari.

Le due rette non sono incidenti, perché il sistema lineare seguente

$$\begin{cases} 2 - 2t &= 3 - s \\ 1 + t &= -1 + s \\ -3t &= s \end{cases}$$

è incompatibile.

2. Un piano perpendicolare alla retta r ha equazione

$$-2x + y - 3z + d = 0.$$

imponendo il passaggio per il punto C, otteniamo che

$$-2 + 2 - 3(-1) + d = 0$$

ossia che $d = -3$. Otteniamo così che il piano ricercato ha la seguente equazione cartesiana:

$$\pi : -2x + y - 3z - 3 = 0.$$

Dal momento che, per costruzione, r e π sono perpendicolari, allora sono incidenti. il punto di intersezione P si ottiene risolvendo la seguente equazione in t:

$$-2(2 - 2t) + (1 + t) - 3(-3t) - 3 = 0.$$

La soluzione è $t = \frac{3}{7}$ e quindi

$$P = \left(\frac{8}{7}, \frac{10}{7}, -\frac{9}{7}\right).$$

Ora, sia $Q(s) = (3 - s, -1 + s, s)$ un punto sulla retta r' al variare del parametro s. Consideriamo il vettore

$$\overrightarrow{PQ(s)} = \left(3 - s - \frac{8}{7}, -1 + s - \frac{10}{7}, s + \frac{9}{7}\right) = \left(\frac{13}{7} - s, -\frac{17}{7} + s, \frac{9}{7} + s\right).$$

Imponendo che

$$\overrightarrow{PQ(s)} \cdot \mathbf{w} = 0,$$

ossia che

$$-\left(\frac{13}{7} - s\right) + \left(-\frac{17}{7} + s\right) + \left(\frac{9}{7} + s\right) = 0$$

otteniamo che $s = 1$. La distanza del punto P e la retta r' è la distanza del punto P e il punto

$$Q(1) = (2, 0, 1),$$

che si calcola come segue:

$$d\left(P, Q(1)\right) = \sqrt{\left(\frac{8}{7} - 2\right)^2 + \left(\frac{10}{7}\right)^2 + \left(-\frac{9}{7} - 1\right)^2} = 2\sqrt{2}$$

Esercizio 1B Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 3, 0)$ e $B = (0, -1, 5)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - z - 1 = 0 \\ y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (2, 1, -3)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Soluzione

1. Sghembe e perpendicolari.
2. $\pi : -x - 4y + 5z + 21 = 0$,
   $P = \left(\frac{25}{21}, \frac{79}{21}, -\frac{20}{21}\right)$.
   La distanza è $8\frac{\sqrt{14}}{7}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1C Sia r la retta passante per i punti $A = (2, 0, -1)$ e $B = (0, 2, 3)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 4y - z - 1 = 0 \\ 4x + z - 3 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?

2. Sia π il piano passante per il punto $C = (1, 1, -2)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Soluzione

1. Sghembe e non perpendicolari.

2. $\pi : -2x + 2y + 4z + 8 = 0$,
   $P = \left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, 4\right)$.
   La distanza è $\frac{\sqrt{34}}{6}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1D Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 2, 0)$ e $B = (-3, 0, 1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2y + z + 1 = 0 \\ 2x - z - 5 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?

2. Sia π il piano passante per il punto $C = (0, 1, -1)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Soluzione

1. Sghembe e perpendicolari.

2. $\pi : -4x - 2y + z + 3 = 0$,
   $P = \left(\frac{1}{21}, \frac{32}{21}, \frac{5}{21}\right)$.
   La distanza è $\frac{\sqrt{30}}{2}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 2A Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 &= (0,1,-1,-2,0),\\ \mathbf{v}_2 &= (1,0,0,1,0),\\ \mathbf{v}_3 &= (0,0,1,2,1),\\ \mathbf{v}_4 &= (2,1,-2,-2,k+1).\end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} x_2 + x_3 - x_5 &= 0,\\ x_1 + 2x_3 - x_4 &= 0 \end{cases}$

2. Per $k = -2$: $\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$.

Svolgimento

1. Consideriamo la matrice A che ha sulle colonne i vettori $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_3$, e la matrice $B = (A \,|\, \mathbf{x})$ e portiamo quest'ultima in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & x_1 \\ 1 & 0 & 0 & x_2 \\ -1 & 0 & 1 & x_3 \\ -2 & 1 & 2 & x_4 \\ 0 & 0 & 1 & x_5 \end{array}\right] \underset{S_{14}}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 2 & x_4 \\ 1 & 0 & 0 & x_2 \\ -1 & 0 & 1 & x_3 \\ 0 & 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 0 & 1 & x_5 \end{array}\right]$$

$$\underset{\substack{E_{21}(1/2)\\ E_{31}(-1/2)}}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 2 & x_4 \\ 0 & 1/2 & 1 & x_2 + x_4/2 \\ 0 & -1/2 & 0 & x_3 - x_4/2 \\ 0 & 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 0 & 1 & x_5 \end{array}\right]$$

$$\underset{\substack{E_{32}(1)\\ E_{42}(-2)}}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 2 & x_4 \\ 0 & 1/2 & 1 & x_2 + x_4/2 \\ 0 & 0 & 1 & x_2 + x_3 \\ 0 & 0 & -2 & x_1 - 2x_2 - x_4 \\ 0 & 0 & 1 & x_5 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix}\longrightarrow \\ E_{43}(2) \\ E_{53}(-1)\end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 2 & x_4 \\ 0 & 1/2 & 1 & x_2 + x_4/2 \\ 0 & 0 & 1 & x_2 + x_3 \\ 0 & 0 & 0 & x_1 + 2x_3 - x_4 \\ 0 & 0 & 0 & -x_2 - x_3 + x_5 \end{array}\right]$$

Si vede che $rg(A) = rg(B)$ se e solo se $x_1 + 2x_3 - x_4 = 0$ e $-x_2 - x_3 + x_5 = 0$ da cui si ottiene il sistema lineare cercato.

2. Consideriamo la matrice C che ha sulle colonne i quattro vettori, ossia $C = (A \,|\, \mathbf{v}_4)$ e riduciamola a scalini. Utilizzando il conto fatto al punto precedente sotituendo a x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 le coordinate di $\mathbf{v}_4$, otteniamo la seguente matrice a partire da C:

$$\left[\begin{array}{cccc} -2 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k+2 \end{array}\right]$$

I quattro vettori sono linearmente dipendenti se e solo se il rango della matrice è strettamente inferiore a 4 e questo è vero se e solo se $k = -2$. Per $k = -2$ possiamo scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare dei primi tre vettori riducendo per righe la matrice ottenuta (ignorando le due righe di zeri):

$$\left[\begin{array}{cccc} -2 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \begin{matrix}\longrightarrow \\ D_1(-1/2) \\ D_2(2)\end{matrix} \left[\begin{array}{cccc} 1 & -1/2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix}\longrightarrow \\ E_{12}(1/2)\end{matrix} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \begin{matrix}\longrightarrow \\ E_{23}(-2)\end{matrix} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

Otteniamo $\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$.

Esercizio 2B Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (-2, 1, 3, 0, 0), \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 0, 1, 1, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (1, 0, 0, 0, 1), \\ \mathbf{v}_4 &= (-3, 2, k+4, -1, 1). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_5 &= 0, \\ 3x_2 - x_3 + x_4 &= 0 \end{cases}$

2. Per $k = 1$: $\mathbf{v}_4 = 2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2C Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 0, 4, 2, 0), \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 1, 0, 2, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (0, 0, 1, 0, 1), \\ \mathbf{v}_4 &= (1, -3, k+3, -4, 1). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_4 &= 0, \\ 4x_1 - x_3 + x_5 &= 0 \end{cases}$

2. Per $k = 2$: $\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_1 - 3\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2D Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\mathbf{v}_1 = (3, 2, 1, 0, 0),$$
$$\mathbf{v}_2 = (-2, 0, 0, 1, 0),$$
$$\mathbf{v}_3 = (0, 2, 0, 0, 1),$$
$$\mathbf{v}_4 = (k + 2, 2, 2, 1, -1).$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} x_1 - 3x_3 + 2x_4 &= 0, \\ x_2 - 2x_3 - 2x_5 &= 0 \end{cases}$

2. Per $k = 2$: $\mathbf{v}_4 = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 3A Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (2x - ky - 4z + w, -2kx + y + 4kz + w).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 2), (1, 3)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq -1$: $im(T) = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle(2, 0, 1, 0), (-1, -2, 0, 2(1 - k))$.
   $k = -1$: $im(T) = \langle(1, 1)\rangle, ker(T) = \langle(2, 0, 1, 0), (-1, 2, 0, 0), (-1, 0, 0, 2)\rangle$.

2. $\begin{bmatrix} 6 & -1 & -12 & 2 \\ -4 & 1 & 8 & -1 \end{bmatrix}$

Svolgimento

1. Per rispondere al primo quesito, scriviamo la matrice rappresentativa di T rispetto alle basi canoniche di $\mathbb{R}^4$ ed $\mathbb{R}^2$ e troviamone una forma a scalini

   $$A_k = \begin{bmatrix} 2 & -k & -4 & 1 \\ -2k & 1 & 4k & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(k)} \begin{bmatrix} 2 & -k & -4 & 1 \\ 0 & 1 - k^2 & 0 & 1 + k \end{bmatrix}$$

   Vediamo quindi che, per $k \neq -1$ la matrice ha rango 2 e dunque l'immagine di T è $\mathbb{R}^2$, mentre il nucleo è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice dei coefficienti è A_k. Lo calcoliamo continuandone la riduzione a scalini. Assumendo che $k \neq \pm 1$,

   $$D_2(1/\overrightarrow{(1 - k^2)}) \begin{bmatrix} 2 & -k & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{1-k} \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(k)} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 & \frac{1}{1-k} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{1-k} \end{bmatrix}$$

   $$\overrightarrow{D_1(\frac{1}{2})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & \frac{1}{2(1-k)} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{1-k} \end{bmatrix}$$

   Le soluzioni sono date da

   $$x = 2z - \frac{1}{2(1 - k)}w$$
   $$y = -\frac{1}{1 - k}w$$

   ossia dai vettori $\{(2z - \frac{1}{2(1-k)}w, -\frac{1}{1-k}w, z, w)\}$. Se $k \neq \pm 1$, una base del nucleo di T è dunque

   $$\{(2, 0, 1, 0), (-1, -2, 0, 2(1 - k))\} \tag{1}$$

Se $k = 1$, il nucleo è dato dalle soluzioni del sistema omogeneo dato da

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

che sono

$$x = \frac{1}{2}y + 2z$$
$$w = 0.$$

Il nucleo di T è dunque dato dai vettori $\{\{\frac{1}{2}y+2z, y, z, 0\}$, ed una base è

$$\{(\frac{1}{2}, 1, 0, 0), (2, 0, 1, 0)\},$$

o, equivalentemente (moltiplicando il primo vettore per una costante),

$$\{(-1, -2, 0, 0), (2, 0, 1, 0)\},$$

Concludiamo che per tutti i valori del parametro $k \neq -1$ una base del nucleo è descritta in (1).

Se invece $k = -1$ la matrice ha rango uno, quindi l'immagine ha dimensione uno, e una base è formata dal vettore nella prima colonna della matrice, cioè $\{(2, 2)\}$, o da un suo multiplo, per esempio $\{(1, 1)\}$, mentre il nucleo è formato dai vettori che sono soluzioni del corrispondente sistema omogeneo:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

ossia dall'insieme $\{(-\frac{1}{2}y + 2z - \frac{1}{2}w, y, z, w\}$, una cui base è data dall'insieme

$$\{(-\frac{1}{2}, 1, 0, 0), (2, 0, 1, 0), (-\frac{1}{2}, 0, 0, 1)\},$$

oppure, moltiplicando per 2 il primo ed il terzo vettore,

$$\{(-1, 2, 0, 0), (2, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 2)\},$$

2. Per trovare la matrice richiesta troviamo innazitutto la matrice di passaggio dalla base canonica di $\mathbb{R}^2$, che chiameremo $\mathcal{C}$, alla base $\mathcal{B}$.

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \qquad M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Chiamiamo $\mathcal{C}'$ la base canonica di $\mathbb{R}^4$: $A_0 = M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}}(T_0)$ è dunque la matrice rappresentativa di T_0 rispetto alle basi canoniche $\mathcal{C}'$ (del dominio) e $\mathcal{C}$ (del codominio). La matrice cercata si ottiene tramite la formula $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} A_0 M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}'}$, e osservando che $M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}'}$ è la matrice identità. Dunque, la matrice cercata è

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -1 & -12 & 2 \\ -4 & 1 & 8 & -1 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 3B Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (kx - 6y + 2z - w, 2x - 3ky + kz - w).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 2), (0, 1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq 2$: $im(T) = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle(0, 1, 3, 0), (3, -1, 0, 3(2 + k))$.
   $k = 2$: $im(T) = \langle(1, 1)\rangle, ker(T) = \langle(1, 0, 0, 2), (-1, 0, 1, 0), (3, 1, 0, 0)\rangle$.

2. $\begin{bmatrix} 0 & -6 & 2 & -1 \\ 2 & 12 & -4 & 1 \end{bmatrix}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 3C Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (-2x + 2ky + 3z + 2w, kx - 4y + 3z - kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 0), (5, -1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq -2$: $im(T) = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle(1, 0, 0, 1), (-6, -3, 2(k - 2), 0)$.
   $k = -2$: $im(T) = \langle(1, 1)\rangle, ker(T) = \langle(1, 0, 0, 1), (3, 0, 2, 0), (-2, 1, 0, 0)\rangle$.

2. $\begin{bmatrix} -2 & -20 & 18 & 2 \\ 0 & 4 & -3 & 0 \end{bmatrix}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 3D Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (x - 3y + 2kz - 2w, kx - 3y + 2z - 2kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(2,3),(-1,0)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq 1$: $im(T) = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle (2,0,0,1),(6,2(1+k),3,0)$.
   $k = 1$: $im(T) = \langle (1,1)\rangle, ker(T) = \langle (2,0,0,1),(-2,0,1,0),(3,1,0,0))\rangle$.

2. $\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 0 & -3 & 2 & 0 \\ -3 & 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 4A

Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 5 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & -2 & 1-k & 0 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Soluzione

Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-3)(t-2)^2(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k tale che $k \neq 2$.

Svolgimento

Il polinomio caratteristico di M è

$$\chi(t) = \det \begin{bmatrix} 2-t & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 5-t & 2 & 3 \\ 0 & 0 & k-t & 0 \\ 0 & -2 & 1-k & -t \end{bmatrix}$$

$$= (2-t) \det \begin{bmatrix} 5-t & 2 & 3 \\ 0 & k-t & 0 \\ -2 & 1-k & -t \end{bmatrix} = (2-t)(k-t) \det \begin{bmatrix} 5-t & 3 \\ -2 & -t \end{bmatrix}$$

$$= (2-t)(k-t)[(5-t)(-t)+6] = (2-t)(k-t)(t-2)(t-3) = (t-2)^2(t-k)(t-3)$$

Analizziamo separatamente i casi $k = 2$, $k = 3$ e $k \neq 2, 3$.

$\boxed{k = 3}$

Otteniamo $\chi(t) = (t-2)^2(t-3)^2$. In questo caso gli autovalori sono $t_1 = 2$ e $t_2 = 3$, entrambi con molteplicità algebrica 2. L'autospazio $E(2)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice rappresentativa è

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -2 \end{bmatrix}$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\overrightarrow{E_{21}}(-3)\overrightarrow{E_{41}}(2) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}}(1/4)\overrightarrow{E_{42}}(1/2) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore 1 è 2.

L'autospazio $E(3)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

Riducendo la matrice per righe otteniamo

$$\overrightarrow{E_{42}(1)} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore 3 è 2.
Concludiamo che per $k=3$ la funzione T è diagonalizzabile.

$\boxed{k=2}$

In questo caso otteniamo $\chi(t)=(t-2)^3(t-3)$, e gli autovalori sono quindi $t_1=2$ con molteplicità algebrica pari a 3, e $t_2=3$ con molteplicità algebrica pari a 1. L'autospazio $E(2)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(2)E_{31}(-3)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(1)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$. Ne segue che la molteplicitàà geometrica dell'autovalore 2 è 2 e quindi T non è diagonalizzabile per $k=2$.

$\boxed{k \neq 2, 3}$

Osservando il polinomio caratteristico è $\chi(t) = (t-3)(t-2)^2(t-k)$, si vede che l'unico autovalore con molteplicità algebrica maggiore a uno è 2. L'autospazio relativo è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \\ 0 & -2 & 1-k & -2 \end{bmatrix}$$

Riduciamo

$$\overrightarrow{E_{21}(-3)}\overrightarrow{E_{41}(2)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & 5-3k & 0 \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \end{bmatrix};$$

assumendo che $5 - 3k \neq 0$, riduciamo ancora

$$E_{32}(-(k-2)\overrightarrow{(5-3k)})E_{42}(-(k-1)\overrightarrow{(5-3k)}) \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & 5-3k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2 e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4 - 2 = 2$.

Invece, se $5 - 3k = 0$, procediamo come segue

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{13}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E_{32}(-(k-1)\overrightarrow{/(k-2)}) \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

l'ultima operazione è consentita perché stiamo assumendo che $k \neq 2$. Anche in questo caso il rango della matrice è 2.

Ne segue che per $k \neq 2, 3$, la molteplicità geometrica dell'autovalore 1 è 2, e quindi T è diagonalizzabile per $k \neq 2, 3$.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui

matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & -1 & 1-k & 1 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-3)(t-2)^2(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k tale che $k \neq 2, 3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A

Esercizio 4C Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ -2 & -k & 0 & 0 \\ 1 & k-1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-3)(t-2)^2(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k tale che $k \neq 2, 3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A

Esercizio 4D Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ -2 & -k & 1 & 0 \\ 3 & k+2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-3)(t+1)^2(t-k)$.
Non è mai diagonalizzabile.
Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A